

本节课作业

P99: 14-T1~T4

第14章 光的量子理论

Quantum Theory of Light

第1节 普朗克能量量子理论

第2节 光电效应

第3节 光子 爱因斯坦光电方程

第4节 康普顿效应

第5节 光子的波粒二象性

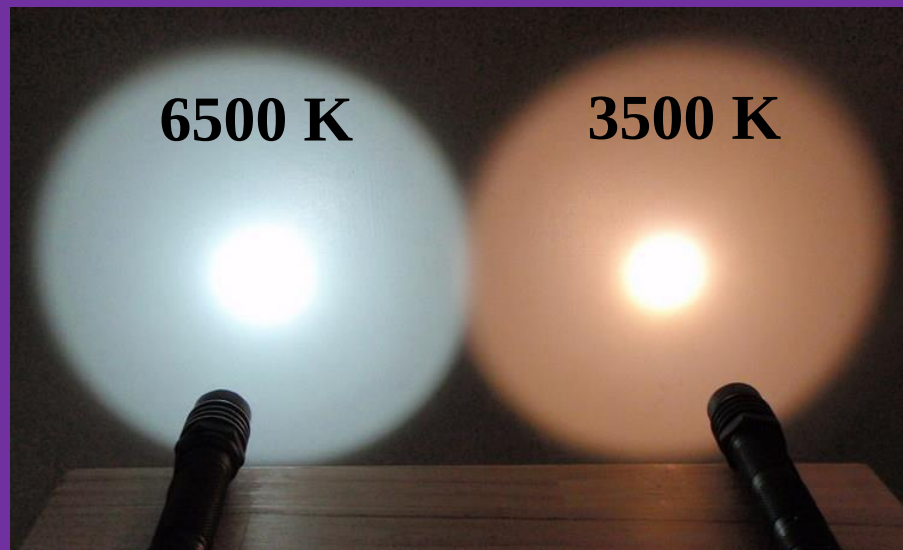
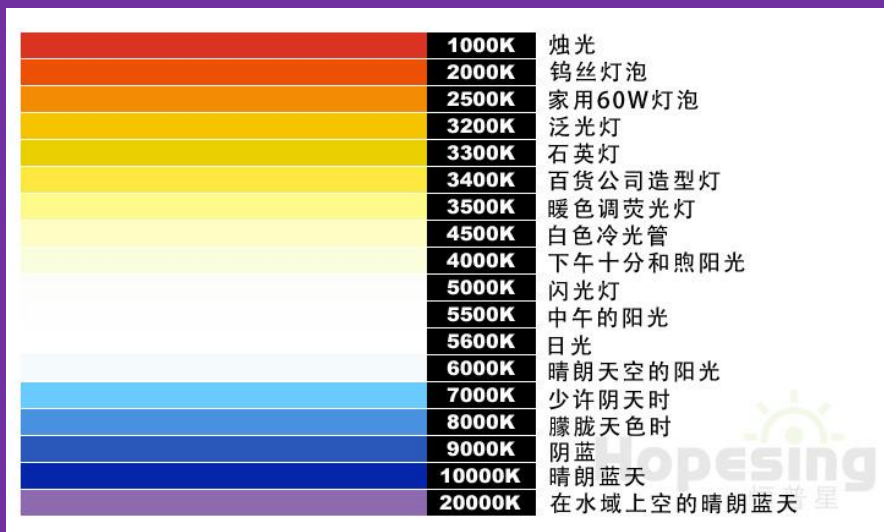
第1节 普朗克能量量子理论

Quantum Theory of Planck

1.1 热辐射与黑体辐射

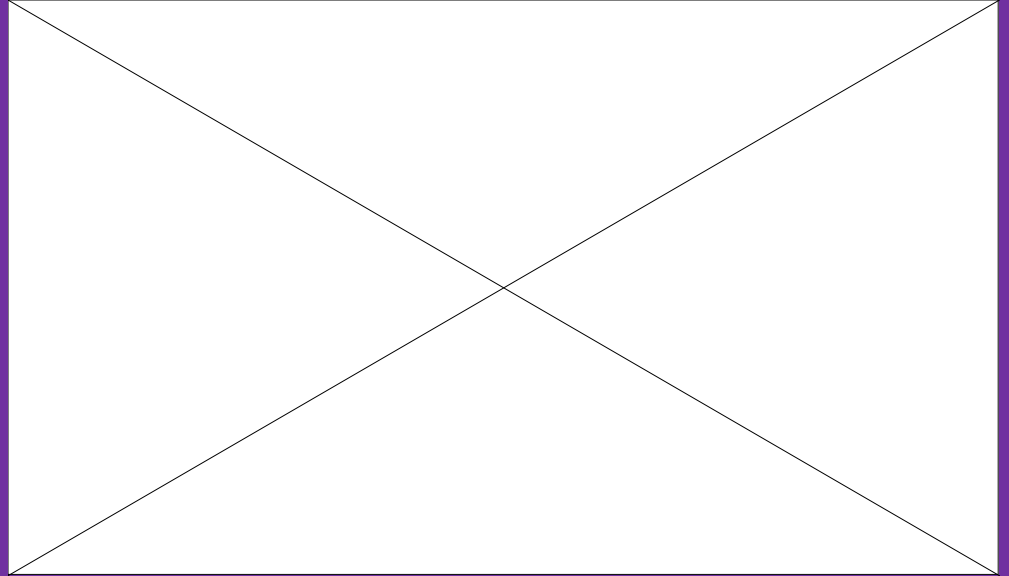
色温

热辐射：物体由于具有温度而辐射出电磁波的现象



温度越高，单位时间辐射能增多，辐射能的分布逐渐向短波部分移动

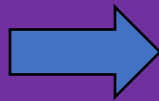
黑体：任意温度下，对**任何波长全部吸收**的物体，
叫**绝对黑体**



辐出度 (M)：单位**时间**，温度为 **T** 的物体表面，
单位**面积**发射出的各种波长的电磁波能量之和

$$M = M(T)$$

单色



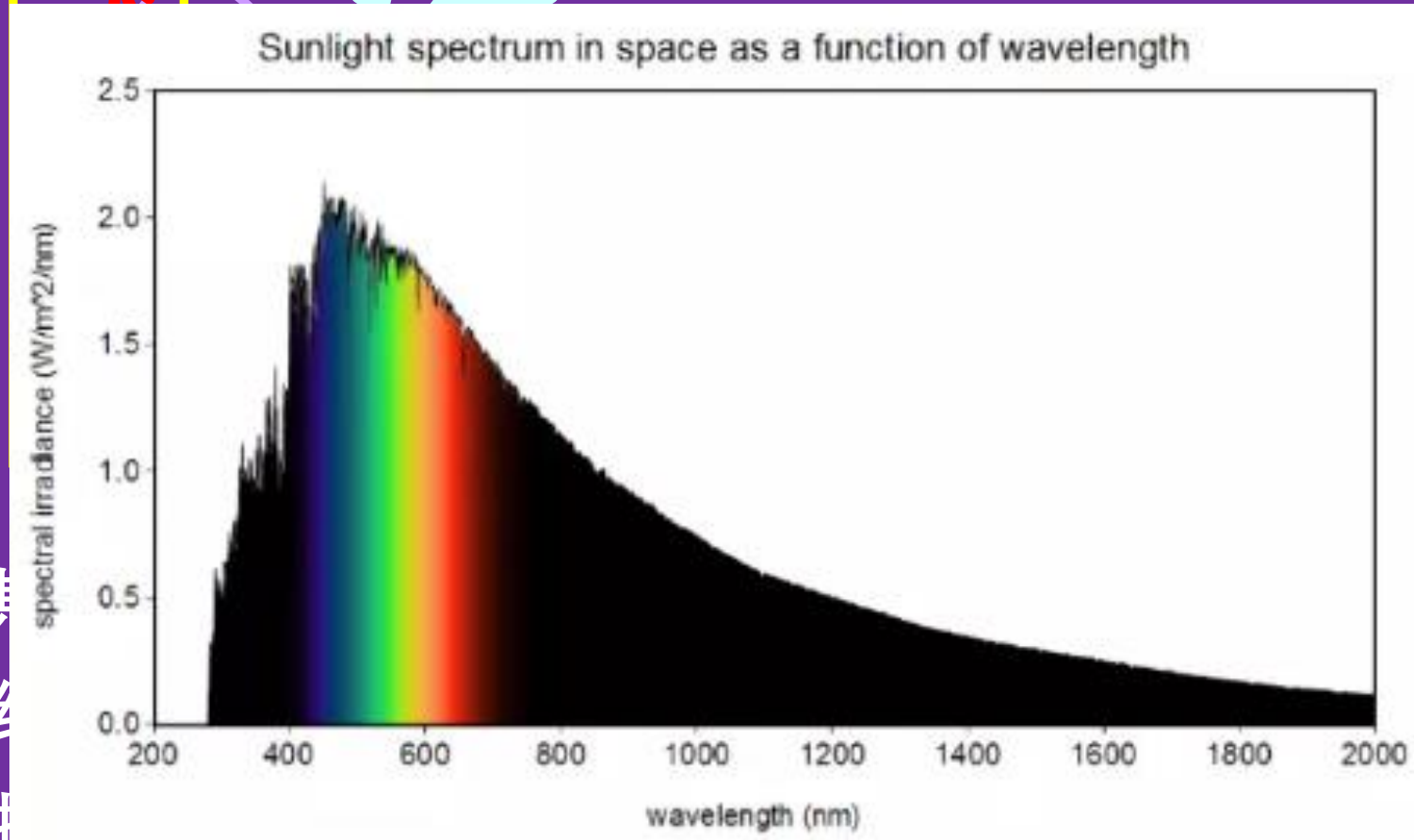
$$M_{\lambda}(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda}$$

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

$M_0(\lambda, T)$ 为绝对黑体的辐出度

$M_0(\lambda, T)$

1700K



1. 基

2. 结

3. 推导普朗克公式

太难!

1.2 经典理论的解释

a. 维恩 (Wien)

根据经典热力学得出：

$$M_0(\lambda, T) = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{\frac{-c_2}{\lambda T}}$$

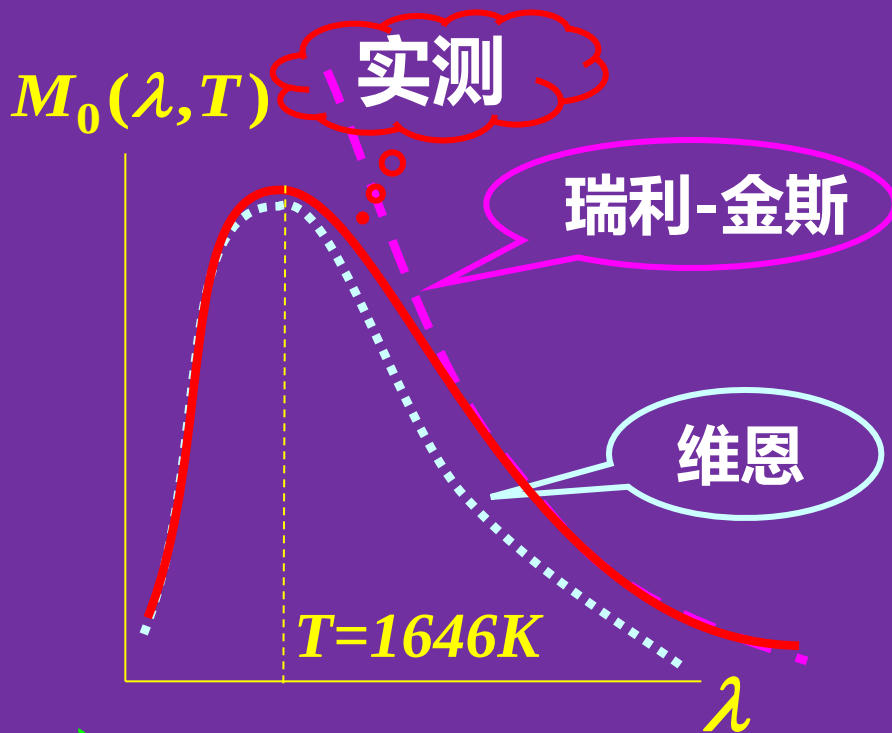
——只适于短波

b. 瑞利-金斯 (Rayleigh-Jeans)

用能量均分定理、电磁理论
得出：

$$M_0(\lambda, T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}$$

只适于长波 —— “紫外灾难”。

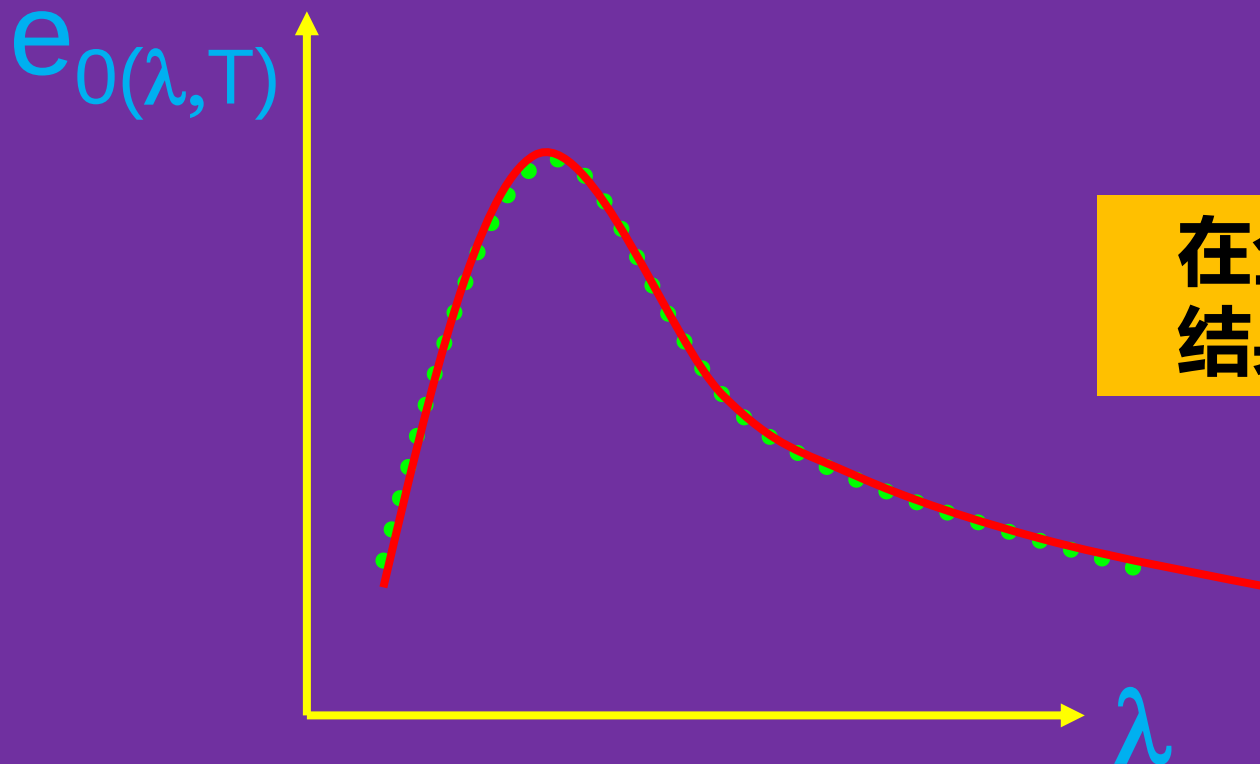


**在黑体辐射研究中
经典物理失败！**

1.3 普朗克黑体辐射公式:

$$M_{\lambda}(T) = \frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

其中 k , c 分别是玻尔兹曼常数和光速, T 是黑体的绝对温度。



在全波段与实验
结果惊人符合!

普朗克的能量量子假说：

辐射黑体空腔可以被表示成大量谐振子，
谐振子只能处在某些特殊状态。

- a. 物体辐射的能量是分立值（能量不是连续的）
- b. 存在着能量的最小单元：能量子

$$\varepsilon = h\nu, h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \text{ —— 普朗克常数}$$

物体辐射或吸收能量 E ：

$$E = n\varepsilon = nh\nu$$
$$n = 1, 2, 3, \dots$$

说明：

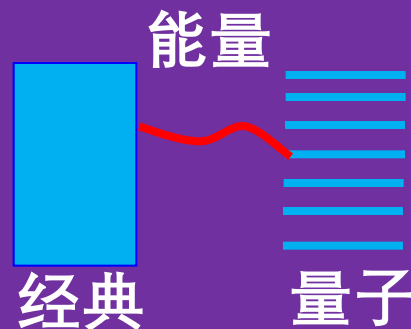
这个能量量子假设与经典理论有本质的区

。“ h ”是区别量子物理与经典物理的一个明显标志

例： $m=0.3\text{kg}$ 、 $k=3\text{N/m}$ 的弹簧振子，振幅为 $A=0.1\text{m}$ 。
由于摩擦系统的能量逐渐耗散，能量减小是否是连续？

弹簧振子的振动频率：

$$\nu = \frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 0.5\text{Hz}$$



系统总能量：

$$E = \frac{1}{2}KA^2 = 1.5 \times 10^{-2} \text{ J}$$

能量跳变：

$$\Delta E = h\nu = 3.3 \times 10^{-34} \text{ J}$$

相对能量间隔：

$$\frac{\Delta E}{E} = 2.2 \times 10^{-32}$$

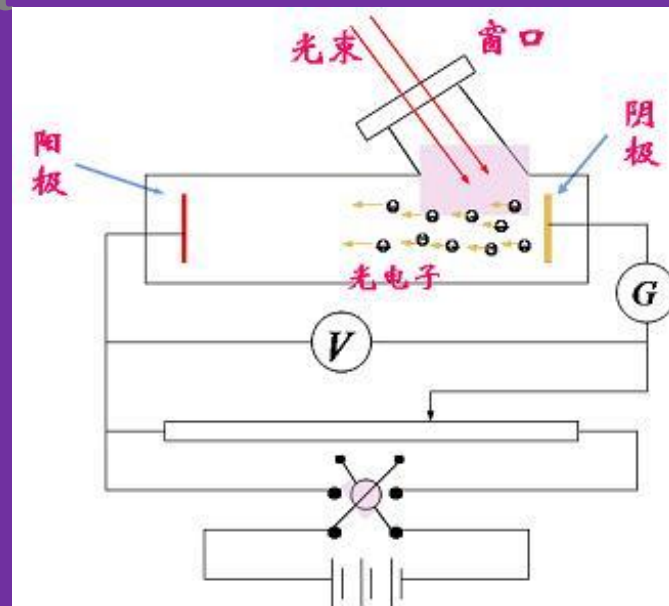
可以看出宏观经典物理是量子物理的极限形式

第2节 光电效应

Photoelectric Effect

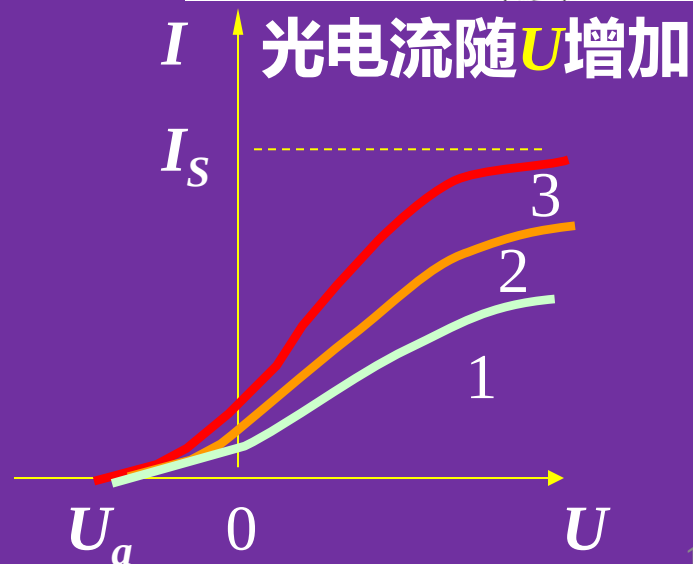
2.1 光电效应实验

实验装置见右图



2.2 实验规律

- (1) 对一定光强，光电流强度 I 随电压 U 增加。
- (2) 饱和光电流强度与入射光强度成正比。
- (3) $I=0$ 时 $U = -U_a$ ， U_a ：遏止电压。



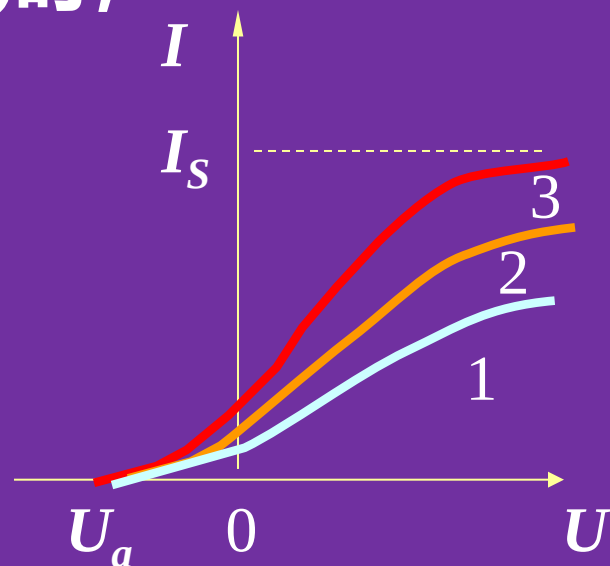
(4) 遏止电压的大小反映光电子初动能的大小，
光电子的最大初动能为：

$$eU_a = e(K\nu - U_0)$$

(5) 光电子的初动能与入射光强度无关，而随入射光的频率线性增加。只有当入射光频率 ν 大于一定的频率 ν_0 （红限频率）时，才会产生光电效应。

$$\nu_0 = \frac{U_0}{K}$$

(6) 光电效应具有瞬时性，
响应速度很快，延迟
时间不超过 $10^{-9}s$ 。



相同频率不同入射光强度

2.3 经典理论的解释

按照光的经典电磁理论：

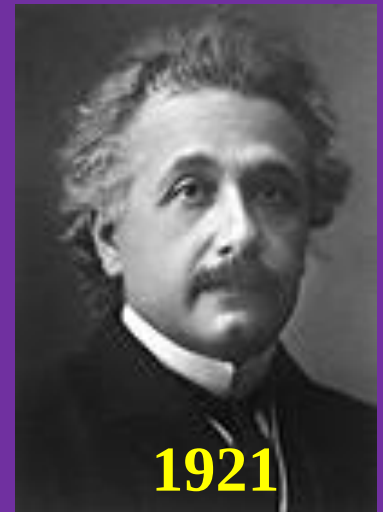
光电子的最大初动能应决定与入射光的强度而不是频率。

光波是连续传播的，只要入射光有足够的强度，任何频率的入射光都应产生光电效应。

光电子需吸收一定的能量才能逸出金属表面，(阴极电子积累能量克服逸出功需要一段时间)，光电效应不可能瞬时发生！

第3节 光子 爱因斯坦光电方程

Photon Photoelectric Equation



3.1 光子

爱因斯坦在能量子假说的基础上
提出光子理论：

一束光，是一束以光速运动的粒子流，这些粒子称为光量子(光子)。光的能量不是均匀地分布在波阵面上，而是集中在微粒上每个频率为 ν 的单个光子的能量为：

$$\varepsilon = h\nu$$

3.2 光子假说对光电效应的解释

- (1) 入射光强度越大, 光子数越多, 光子与电子相互作用的数目越多, 逸出的光电子数目多
——饱和光电流与入射光强度成正比

(2) 最大初动能与频率成线性关系。

一个光子被一个电子所吸收，使电子获得 $h\nu$ 的能量，一部分用于脱离金属表面，由能量守恒可得最大初动能：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = h\nu - A$$

逸出功

———爱因斯坦的光电方程

所以当 $\nu < A/h$ 时，不发生光电效应。

产生光电效应的最小频率——红限频率：

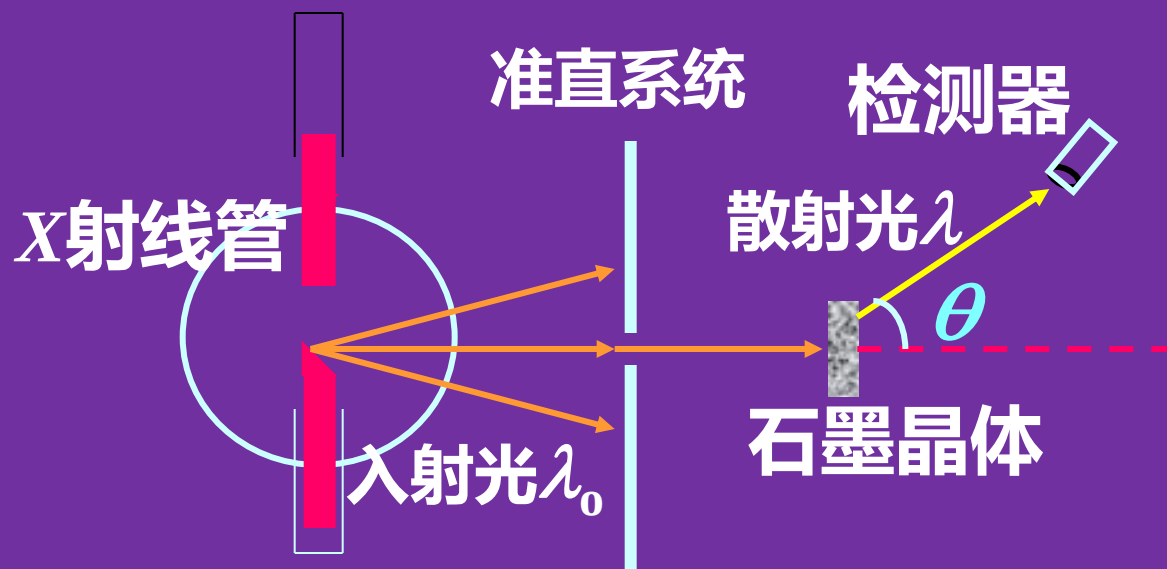
$$\nu_0 = \frac{A}{h} \quad \text{红限波长} \quad \lambda_0 = \frac{hc}{A}$$

(3) 当光照射金属时，电子吸收能量是一次性的，不需要能量积累，电子逸出是瞬间，无明显时间延迟

第4节 康普顿效应

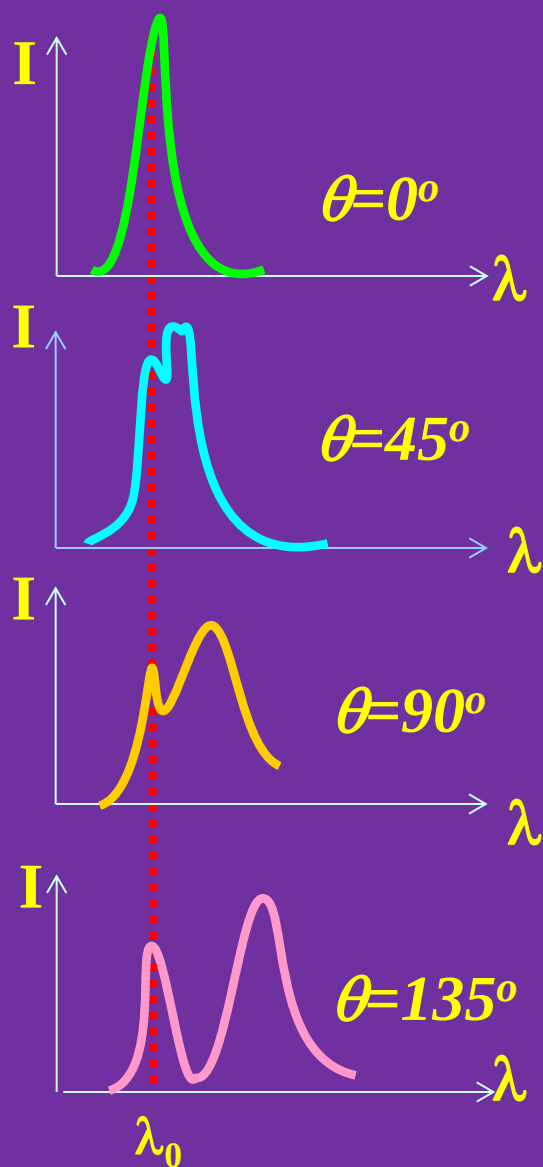
Compton Effect

4.1 康普顿效应的实验规律



实验规律： 散射光中除了有波长与入射光相同的成份外，还有**波长大于原波长**的成份。
波长的变化量与**散射角有关**，而与**原波长和散射物质无关**。

实验结果:



(1) 散射的光线中有与入射波长 λ_0 相同的射线, 也有波长 $\lambda > \lambda_0$ 的射线。

(2) 散射光波长的改变量

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$$

随散射角 θ 的增加而增加。

(3) 对同一散射角 θ , 波长的增加量 $\Delta\lambda$ 相同, 与散射物质无关。

(4) 康普顿散射的强度与散射物质有关。原子量小的散射物质, 康普顿散射(波强)较强, 反之康普顿散射(波强)较弱。

4.2 康普顿效应的量子解释



$$\varepsilon = h\nu, P = \frac{h}{\lambda}$$

由于物质中的外层电子的动能远小于入射光子的动能，碰撞前电子可以看作是静止的。碰撞过程中，光子的一部分能量传递给电子，能量减小，频率减小，因而波长增大。

X射线光子与“静止”的“自由电子”弹性碰撞：

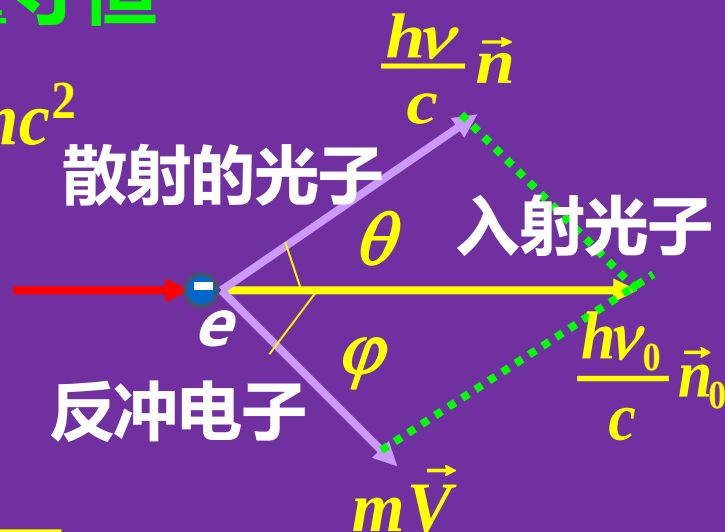
碰撞前后系统的能量与动量守恒

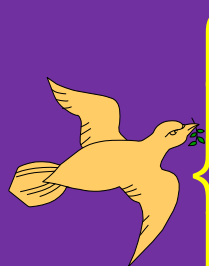
能量守恒： $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

动量守恒： $\frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{V}$

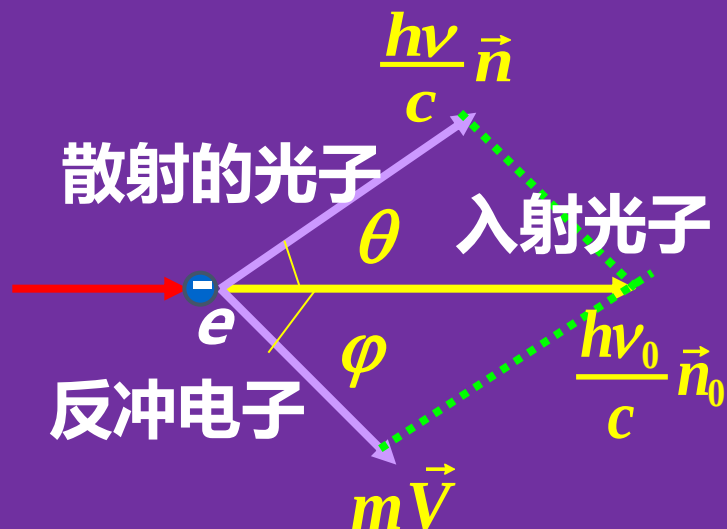
电子相对论质量：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - V^2 / c^2}}$$





$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{V} \\ m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \end{cases}$$



由上几式得波长偏移:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\theta) = \lambda_c (1 - \cos\theta)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \text{ —— Compton 波长}$$

可见: $\Delta\lambda$ 与 λ_0 无关, $\Delta\lambda$ 只与散射角 θ 有关, $\theta \uparrow, \Delta\lambda \uparrow$ 。

光子与内层电子的碰撞可看作是与原子的碰撞。由于原子的质量远大于光子,碰撞过程中光子的能量几乎不变,因而波长保持不变。

所以X射线光子与束缚很紧的电子碰撞: $\lambda_{\lambda} = \lambda_{\text{散}}$

例. 波长为 $2.0 \text{ \AA}$ 的X射线射到碳块上, 由于康普顿散射, 波长改变 0.04% ,

求: (1)该光子的散射角;

(2)使这个光子散射的反冲电子的能量。

解: (1)由已知条件:

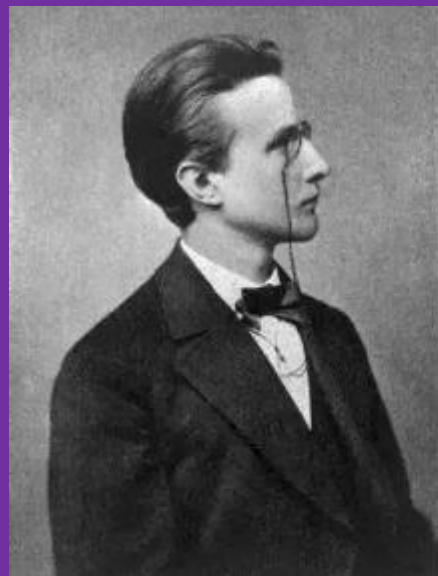
$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = 0.04\%$$

$$\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\theta) = 0.04\% \cdot \lambda_0$$

解出: $\cos\theta = 0.967 \quad \theta = 14.75^\circ$

(2)由能量守恒, 反冲电子获得的能量
即光子损失的能量:

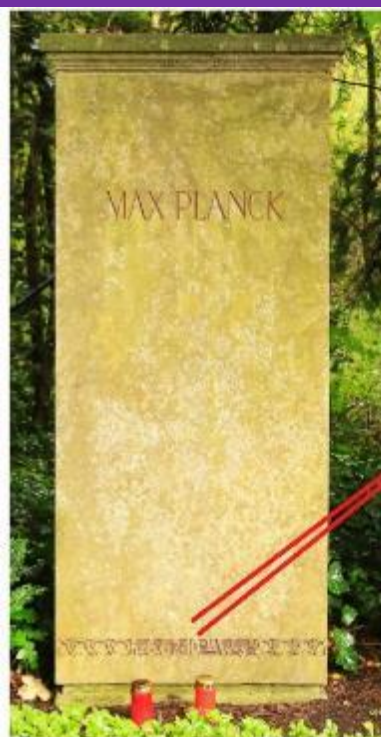
$$\begin{aligned} E_{\text{电子}} &= \Delta\varepsilon = h\nu_0 - h\nu = hc \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0 \lambda} \\ &= hc \frac{0.04\%}{\lambda_0 (1 + 0.04\%)} = 2.49 \text{ eV} \end{aligned}$$



普朗克
二儿却也

在普
果都

二战
国皇
家中



普朗克常数 $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ W} \cdot \text{s}^2$

的

成

英
学

叶企孙：“两弹一星”功臣有一半多是他的学生

2011年04月21日 19:30 首都学术界纪念著名物理学家叶企孙诞辰110周年

来源：中国新闻网

中央政府门户网站 www.gov.cn

2008年10月11日

来源：新华社

【字体：大 中 小】 【E-mail推荐 】

发送

打印本页

关闭窗口



熊大绩



A REMEASUREMENT OF THE RADIATION CONSTANT, h , BY MEANS OF X-RAYS

BY WILLIAM DUANE, H. H. PALMER AND CHI-SUN YEH

JEFFERSON PHYSICAL LABORATORY, HARVARD UNIVERSITY

Communicated July 6, 1921

叶企孙

Since the discovery of the fact¹ that the continuous X-ray spectrum has a short wave-length limit, which obeys the quantum law, a number of experimentors have used this phenomenon to determine the value of h .² In its application to X-rays the quantum law may be expressed by the equation

$$Ve = h\nu, \quad (1)$$

(不确定度为0.14%)

$$h = (6.556 \pm .009) \times 10^{-27}$$

THE WAVE-LENGTH OF MOLYBDENUM $K\alpha$ RAYS WHEN SCATTERED BY LIGHT ELEMENTS

BY ARTHUR H. COMPTON AND Y. H. WOO

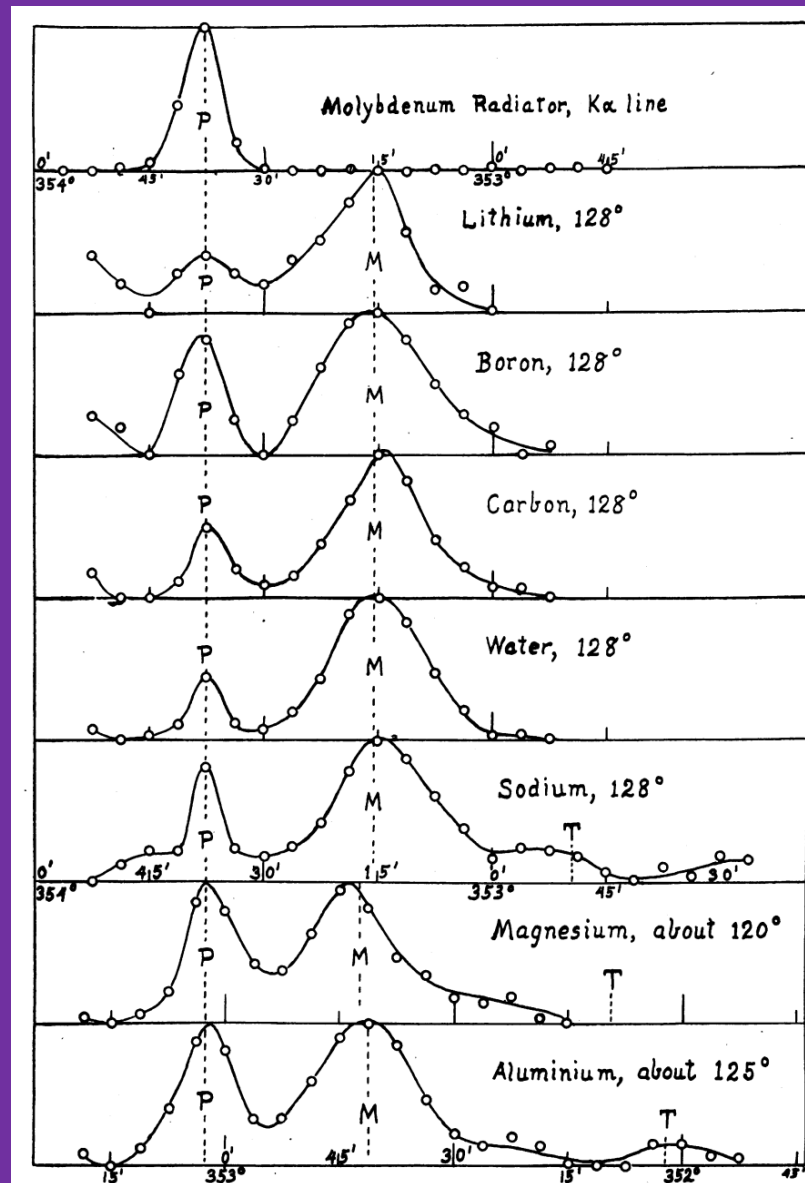
JEFFERSON PHYSICAL LABORATORY, UNIVERSITY OF CHICAGO

Communicated, May 6, 1924

吴有训

A paper by Clark, Stifler and Duane in the April number of these PROCEEDINGS describes measurements of the wave-length of the X-rays from a molybdenum target after they have been scattered by certain substances of low atomic number. The conclusion drawn from these experiments is that no secondary radiation occurs whose wave-length is increased by the amount $0.024 (1 - \cos \theta)$ A. U. predicted by the quantum theory of scattering. They find, on the other hand, evidence for modified secondary radiation whose minimum wave-length is $\lambda\lambda_k/(\lambda_k - \lambda)$, where λ is the wave-length of the incident rays and λ_k is the critical K absorption wave-length of the radiating element. The experiments described in the present paper were undertaken to examine this question in greater detail.

The apparatus used was identical in general design with that employed



$$0.024 (1 - \cos \theta)$$

爱因斯坦的奇葩诺贝尔奖

瑞典科学院**1922年12月10日**致爱因斯坦的信中说：

“瑞典皇家科学院决定授予您去年的诺贝尔物理学奖，这是考虑到您对理论物理，特别是**光电效应定律**的工作，但是没有考虑您的相对论与引力理论在未来得到证实之后的价值。”

✓1905年，爱因斯坦完成了狭义相对论。

普朗克和劳厄立即跟进

✓1907年，艾伦菲斯特和闵科夫斯基也相继开展相对论研究

✓1909年，爱因斯坦成为苏黎世大学副教授

✓1915年，广义相对论创立。

年份	提名人	提名理由
1910	奥斯特瓦尔德	狭义相对论
1912	奥斯特瓦尔德	狭义相对论
	维恩	狭义相对论（与洛伦兹分享）
	E. Pringsheim	狭义相对论
1913	C. Shaefer	狭义相对论（独得或与洛伦兹分享）
	奥斯特瓦尔德	狭义相对论
	维恩	狭义相对论（与洛伦兹分享）
1914	B. Naunyn	狭义相对论、量子论
	B. Naunyn	狭义相对论、量子论
1914	Chwolson	狭义相对论、扩散理论、引力理论

年份	提名	理由	诺贝尔奖委员会否决理由
1916	艾伦菲斯特	布朗运动、狭义相对论	工作还不完备 高度赞扬“著名理论物理学家爱因斯坦”的贡献，却提到在威尔逊山上的测量 没有发现广义相对论预言的引力红移 ，以此为理由否决了爱因斯坦的得奖。
1917	A. Haas	引力理论，包括对水星近日点进动的解释	
	E. Warburg 皮埃尔·外斯	量子论、狭义相对论和引力理论 统计力学、狭义相对论、光量子假说与光电效应、固体比热	
1918	艾伦菲斯特	布朗运动、狭义相对论	同前一年
	E. Warburg	量子论、狭义相对论和引力理论	
	维恩	狭义相对论（与洛伦兹分享）	
	劳厄	狭义相对论（与洛伦兹分享）	
	Edgar Meyer	布朗运动、比热和引力理论	
	Stefan Meyer	狭义与广义相对论	
1919	E. Warburg	量子论、狭义相对论和引力理论	爱因斯坦的统计力学论文不如相对论与量子物理方面的工作重要； 如果爱因斯坦以统计力学工作获奖，而不是以更重要的贡献获奖，学术界会觉得奇怪。 建议等待5月份日食时的红移观测结果。
	劳厄	狭义相对论（与洛伦兹分享）	
	Edgar Meyer	布朗运动、比热和引力理论	
	普朗克	广义相对论，“迈出了超越牛顿的第一步”	
	阿仑尼乌斯	布朗运动（也提到三位其他科学家）	
1920	E. Warburg	量子论、狭义相对论和引力理论	阿仑尼乌斯所作的报告认为：红移实验还不符合广义相对论；提到有人批评1919年日食中观测的光线弯曲不能证明广义相对论，勒纳德对广义相对论的批评，反相对论的格尔克（E. Gehrcke） 对水星近日点有另类解释 。 诺贝尔奖委员会判决，还不能因相对论而授予爱因斯坦诺贝尔奖。
	Waldeyer-Hartz	广义相对论	
	奥恩斯坦（L. S. Ornstein）	广义相对论	
	洛伦兹、Julius、奇曼和昂尼斯联名	引力理论，特别是对水星近日点以及光线弯曲的计算，“已经成为有史以来的第一流物理学家”	
	玻尔	布朗运动、光电效应、比热理论，“第一和首要的贡献在于相对论”，“这是物理学发展中决定性的进步”。	
1921	普朗克	广义相对论	眼科学家伽尔士德兰(A. Gullstrand)所作的关于相对论的报告认为:狭义相对论的效应在误差范围内， 广义相对论预言的水星近日点进动是否与测量一致还是未知 。 阿仑尼乌斯所作关于光电效应的报告认为：普朗克刚在1918年因量子论获奖，而光电效应最好先由实验家得奖。 但是委员们感到给爱因斯坦授奖的压力，结果投票决定 1921年不颁奖 。
	A. Haas	引力理论	
	E. Warburg	量子论、狭义相对论和引力理论	
	爱丁顿	广义相对论，“爱因斯坦超过同时代的科学家的程度与牛顿相当。”	
	W. Dällenbach	广义相对论	
	G. Jaffe	广义相对论	
	E. Marx	广义相对论	
	G. Nordström	广义相对论	

1922年，提名爱因斯坦的人数达到空前的数目，包括以前提名过的普朗克、奥辛、艾伦菲斯特、哈达玛、劳厄、E. Meyer、S. Meyer、Naunyn、Nordström、Warburg以及新加入的布里渊、郎之万、T. de Donder、R. Emden、E. Wagner、E. Poulton。普朗克建议分别授予爱因斯坦和玻尔1921年和1922年的奖。奥辛再次建议以光电效应授奖。布里渊写道：“**想象一下，如果爱因斯坦不在诺贝尔奖得主名单中，五十年后，人们会怎么看。**”可以想象，诺贝尔奖委员会遇到了要求给爱因斯坦授奖的很大压力。

1915年之前，诺贝尔奖委员会每次都认为爱因斯坦的理论还有待进一步实验验证。1915年之后，在学术界已普遍认为狭义相对论已经被实验证实的情况下，他们依然持保守态度。1915年，爱因斯坦又创立了更为抽象的广义相对论。得到的水星近日点进动计算结果就与当时的观测数据一致，另外他还相继预言了**光线弯曲**、**引力红移**（光的波长随着引力场增强而增加）和**引力波**。光线弯曲于1919年被爱丁顿和克雷姆林领导的天文学家测到。准确的引力红移到1954年才从白矮星首次测量到，地面上的引力红移实验1959首次完成。引力波则是1974年从脉冲双星首次间接验证，2015年首次被LIGO直接探测到。

爱因斯坦当年对量子力学所作的贡献

- ◆ 1906年，用光量子假说解决了固体比热理论，指出普朗克量子假说的真实物理含义；
- ◆ 1906年，指出普朗克黑体计算中的逻辑矛盾：既用能量量子化，又使用连续经典电磁场方程；
- ◆ 1909年，提出光的波粒二象性思想；
- ◆ 1916年，将普朗克辐射公式重新进行纯量子推导，只利用光量子假设和玻尔的定态跃迁假设；
- ◆ 1916年，提出受激辐射理论，预言激光；
- ◆ 1924年，玻色-爱因斯坦统计；
- ◆ 1925年，支持德布罗意物质波思想，促使薛定谔建立波动力学方程
- ◆ EPR佯谬
- ◆



腾讯微视

量子波动速读

运用量子波动的力量，让孩子在短短几分钟内看完一本十万字的书籍！



量子波动速读训练中

北京合一天诚科技



奇格斯 全脑教育

腾讯视频

量子波动速读训练

能使大脑呈现书本的动态影像，帮助孩子们高效阅读，翻得越快你的阅读速度越牛，甚至能拉近你和宇宙的距离！



量子波动速读

新闻回顾

这个是物理学的量子纠缠

声明：版权归原作者所有，未经授权，禁止改编转载

第14章 玻尔的原子量子理论

Bohr's Quantum Theory of the Atom

第1节 氢原子光谱的实验规律

第2节 玻尔的原子量子论

第3节 玻尔的氢原子理论

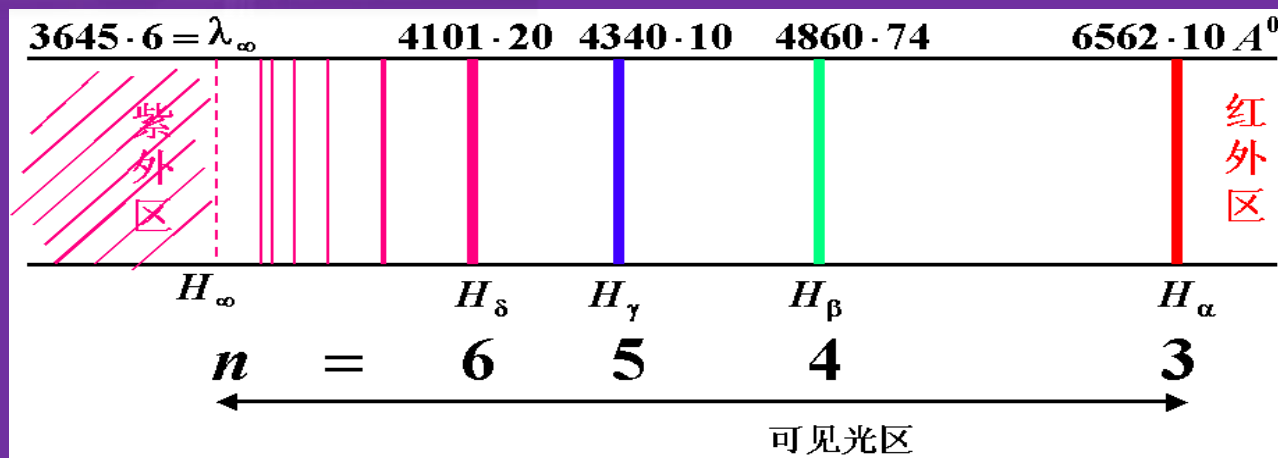
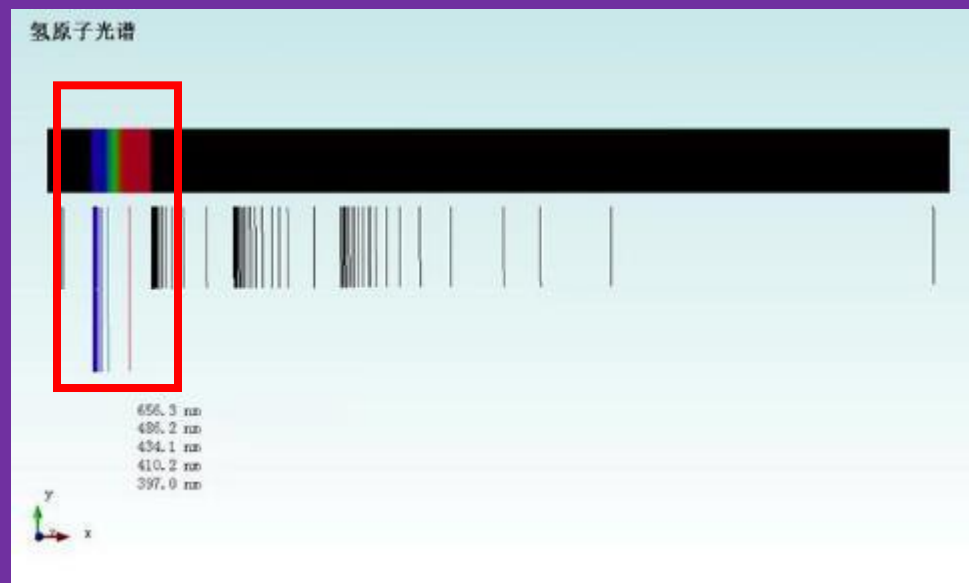
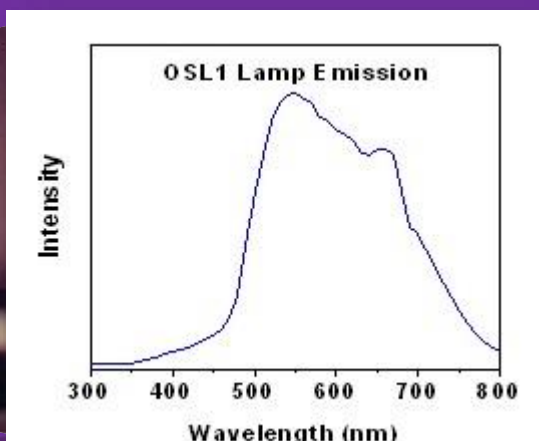
第4节 氢原子结构的定量研究
原子线度能级与能级图

第1节 氢原子光谱的实验规律

Regularity of Hydrogen Spectrum

➤ 氢原子的可见光谱:

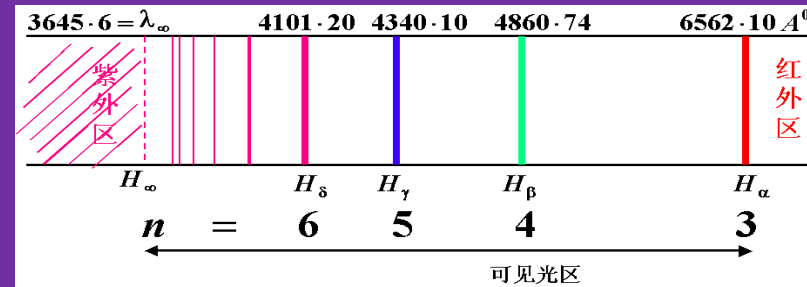
白光
光谱



光谱图特点:

- (1) 每一谱线有确定位置, 对应着一定波长值;
- (2) 两谱线的间距, 即波长差是确定的;
- (3) 谱线间距的大小沿短波方向递减。

巴尔末(J. J. Balmer)系及公式



氢原子可见光光谱的经验公式:

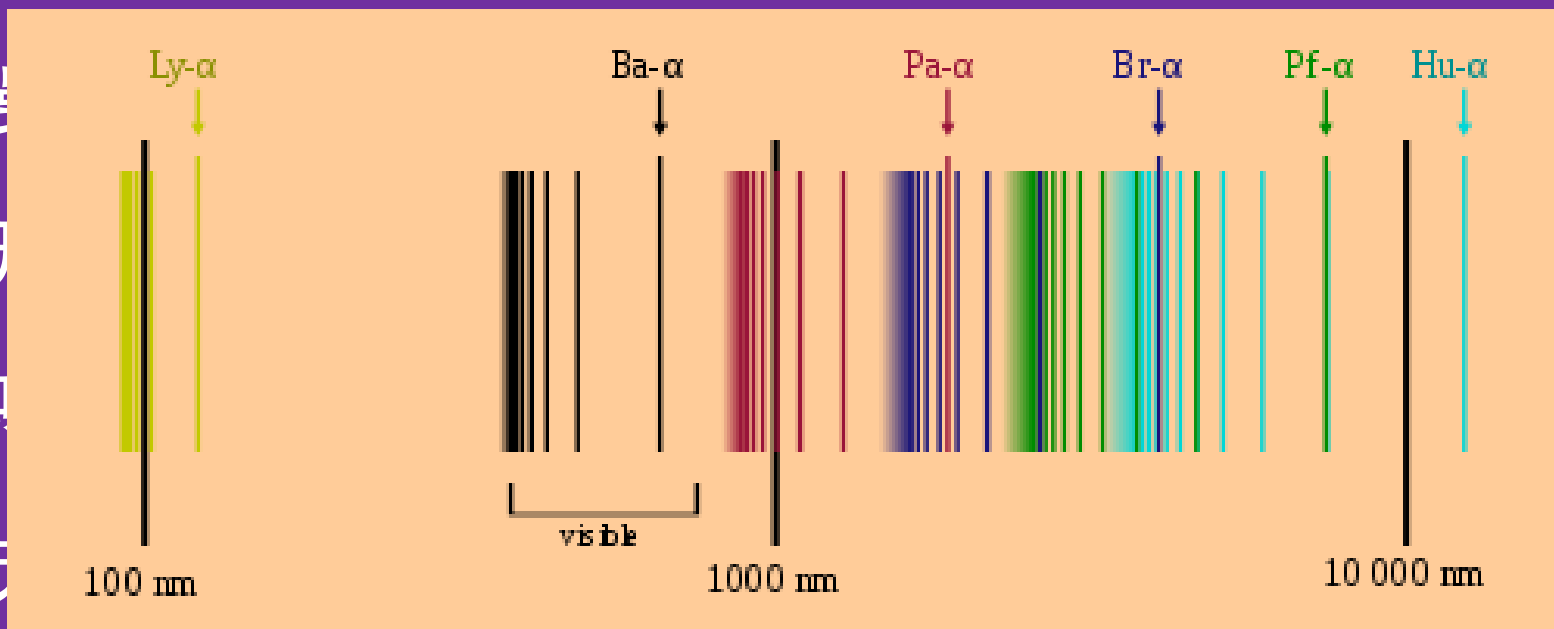
$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad (n = 3, 4, 5, 6 \dots)$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 3, 4, 5, 6, \dots)$$

$$B = \lambda_\infty$$

—经验公式

里德伯常数的实验值: $R = \frac{4}{B} = 1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$



广义的巴尔末公式：(氢原子光谱的其它线系)

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots \quad n = k+1, k+2, \dots$$

其中： $\frac{R}{k^2}$ 和 $\frac{R}{n^2}$ 称为光谱项

当 k 一定时, 由不同的 n 构成一个谱系;
不同的 k 构成不同的谱系。

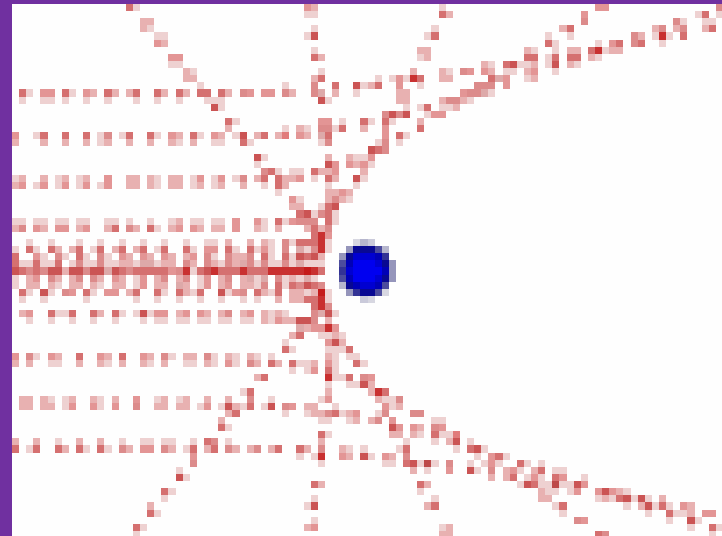
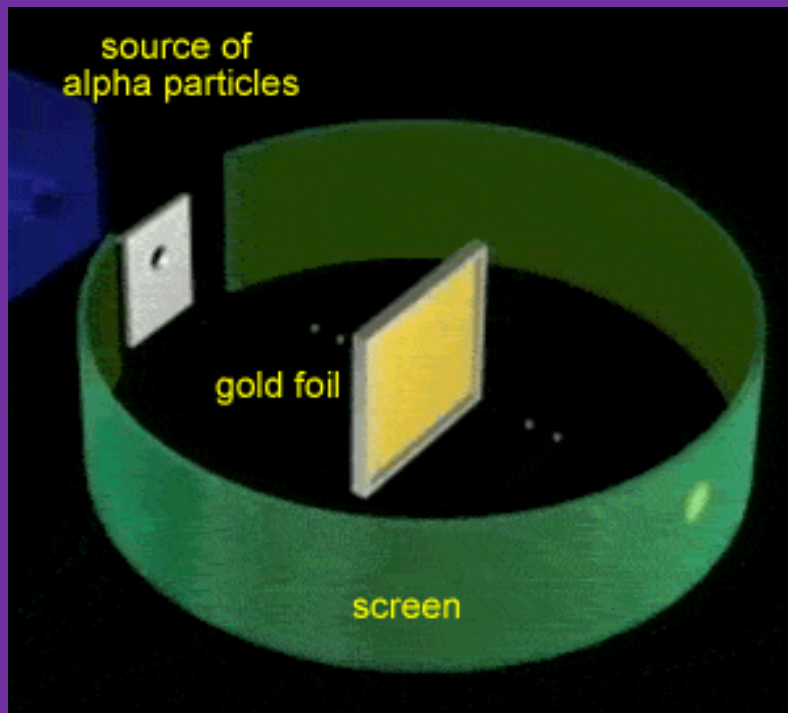
第2节 玻尔的原子量子论

Bohr's Quantum Theory of the Atom

2.1 原子的有核模型——卢瑟福原子

1911年卢瑟福提出了原子的核型模型：

原子中心是一个带正电的半径约 $10^{-14}m$ 左右的原子核，集中了原子大部分的质量，电子在闭合轨道上绕核旋转着。



伟大的教师——卢瑟福

一生培养了14位诺贝尔奖和一大批一流的科学家

据统计由于他直接培养并沿着他指导的研究方向进行研究而获诺贝尔奖的达11人之多. 这在诺贝尔奖史上是绝无仅有的.

- 其中有他在蒙特利尔的麦吉尔大学时的助手索迪（1921年）和哈恩（1944年），
- 在曼彻斯特大学时的玻尔（1922年）和海威西（1943年）
- 在剑桥大学时的查德威克（1935年）、阿普顿（1947年）、希莱克特（1948年）、鲍威尔（1950年）、考克饶夫和瓦尔顿（1951年）、卡皮查（1978年）.
- 与他的作用有关而在后来获诺贝尔奖的，有阿斯顿（1922年）、狄拉克（1933年）和贝特（1976年）等.